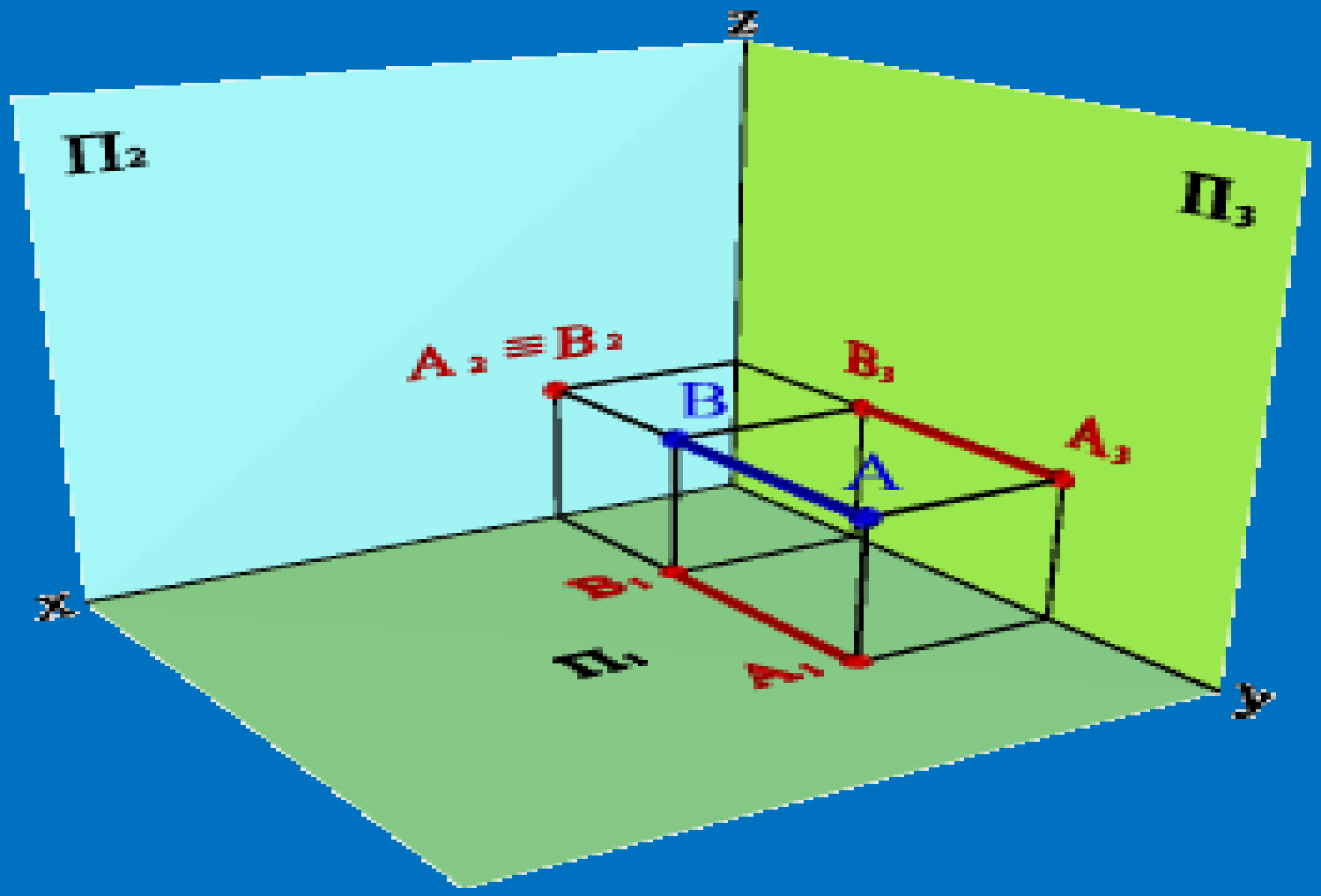
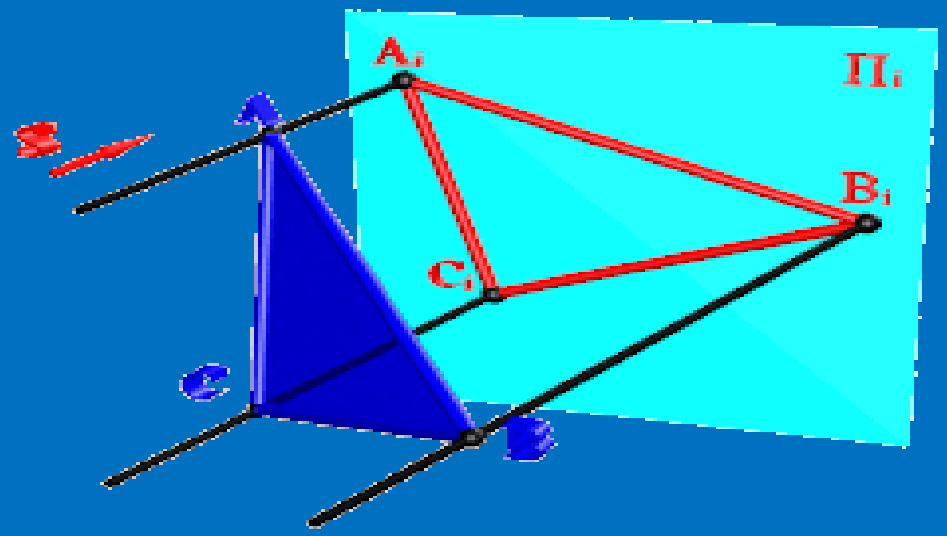
Проекциялық сызба



Проециялау әдістері.

- . Проекциялау- нәрсенің кескінін жазықтыққа шығарып алу.



Проекциялау әдістері

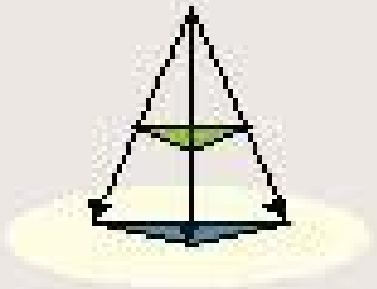
Проекциялау

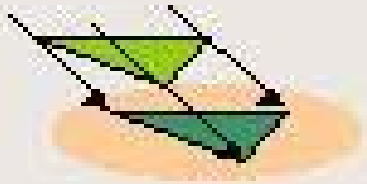
Центрлік

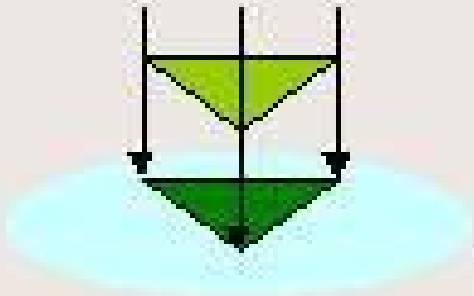
Параллель

Қиғаш бұрыштап

Тікбұрыштап







Проекция түрлері:

1. Центрлік проекция

2.Аксонометриялық проекция

3.Тікбұрышты(ортогональды) проекция

4.Сан белгісімен проекция

Центрлік проекциялау

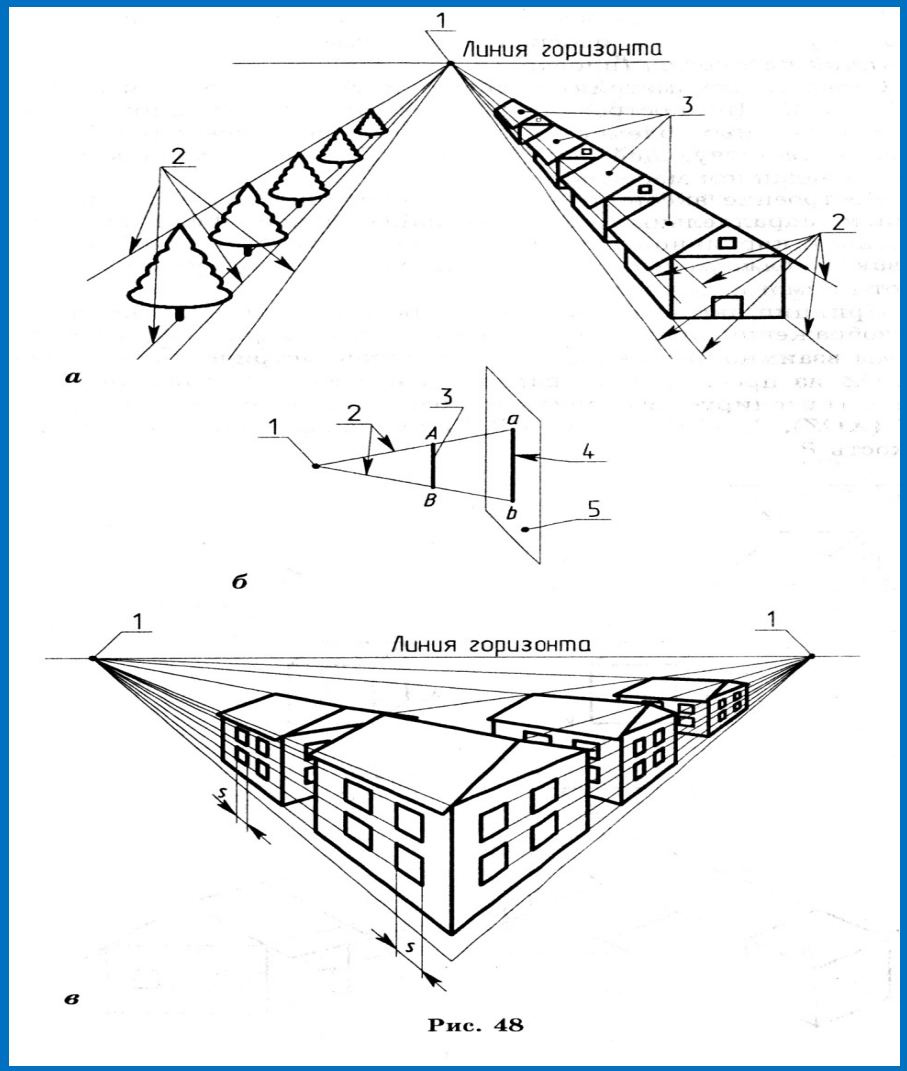


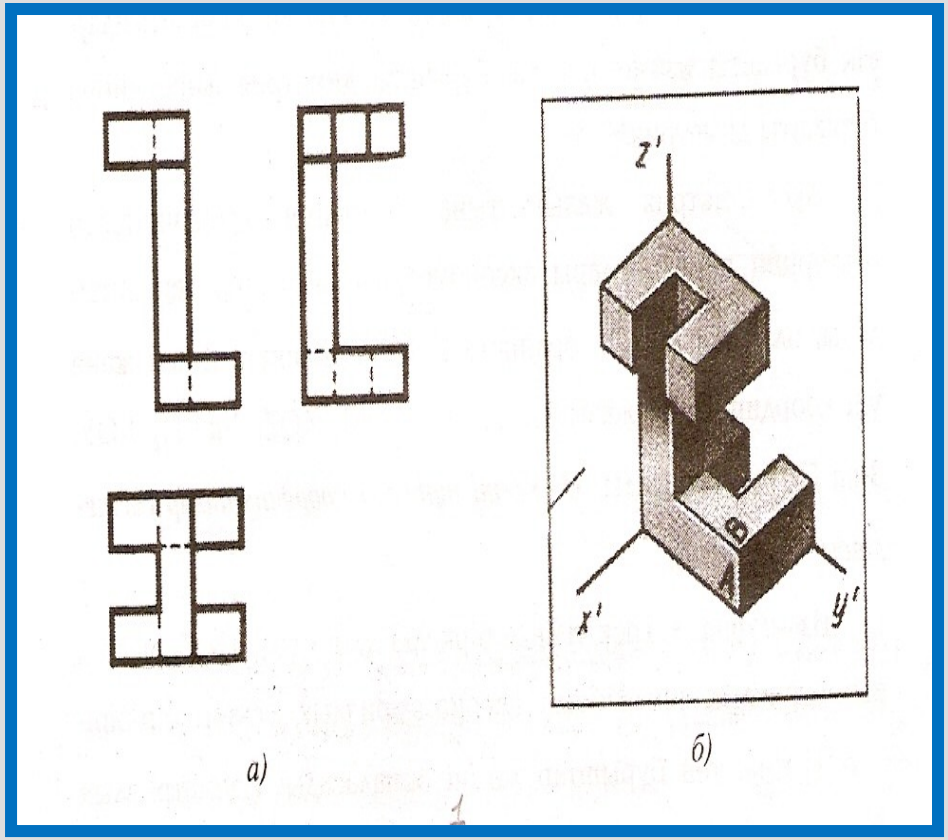
Рис. 48

- Нәрсе проециялаушы сәулелер арқылы конус тәрізденіп проекцияланады 2 (сур. 48, а, б), және бір нүктеден-1 – проециялау центрінен.
- Центрлік проекция (перспектива) анық көрінетіндігімен ерекшеленеді , заттарды нақты көреміз – ағаштар, үйлер, ғимараттар (сур. 48, а).

Аксонометриялық проекциялар

«Аксонометрия» -грек. т. аударғанда осьтер бойынша өлшеу деген мағынаны білдіреді.

«Аксонометрия» - нәрсенің көрнекі кескіні.



Жалпы мәліметтер.

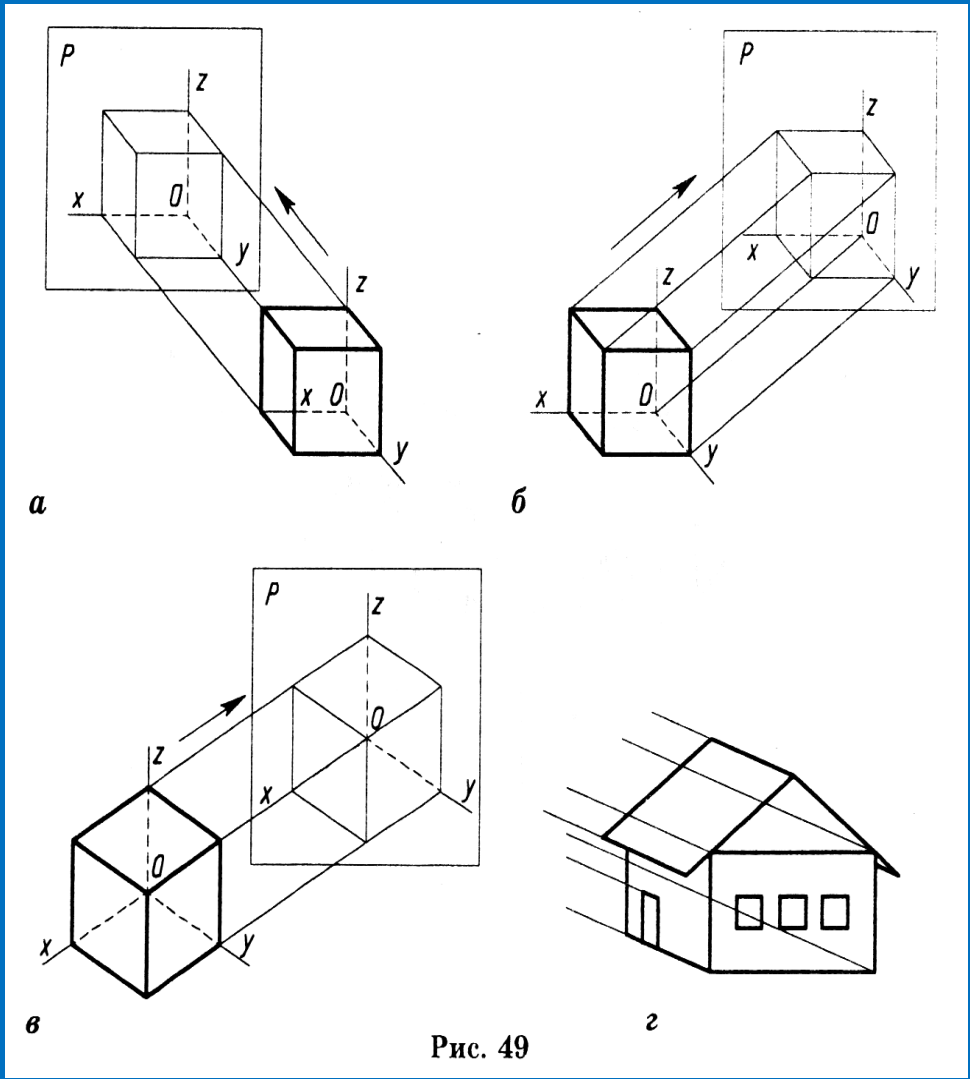


Рис. 49

- Проекциялау бағытына қарай центрлік проециялауды үш түрге бөледі: бір центр арқылы, екі центр арқылы және центрден, (рис. 49, г), проекциялаушы сәулелер параллель болғанда.
- Параллель сәулелер арқылы алынған кескіндерді *параллель перспектива* немесе *аксонометриялық проекция деп атаиды.*

Стандарт аксонометриялық проекцияның бес түрін тағайындаған, оның ішінде көп тарағаны:

- фронталь диметриялық (сур. 50, а),
- тікбұрышты диметриялық (сур. 50, б)
- тікбұрышты изометриялық (сур. 50, в).

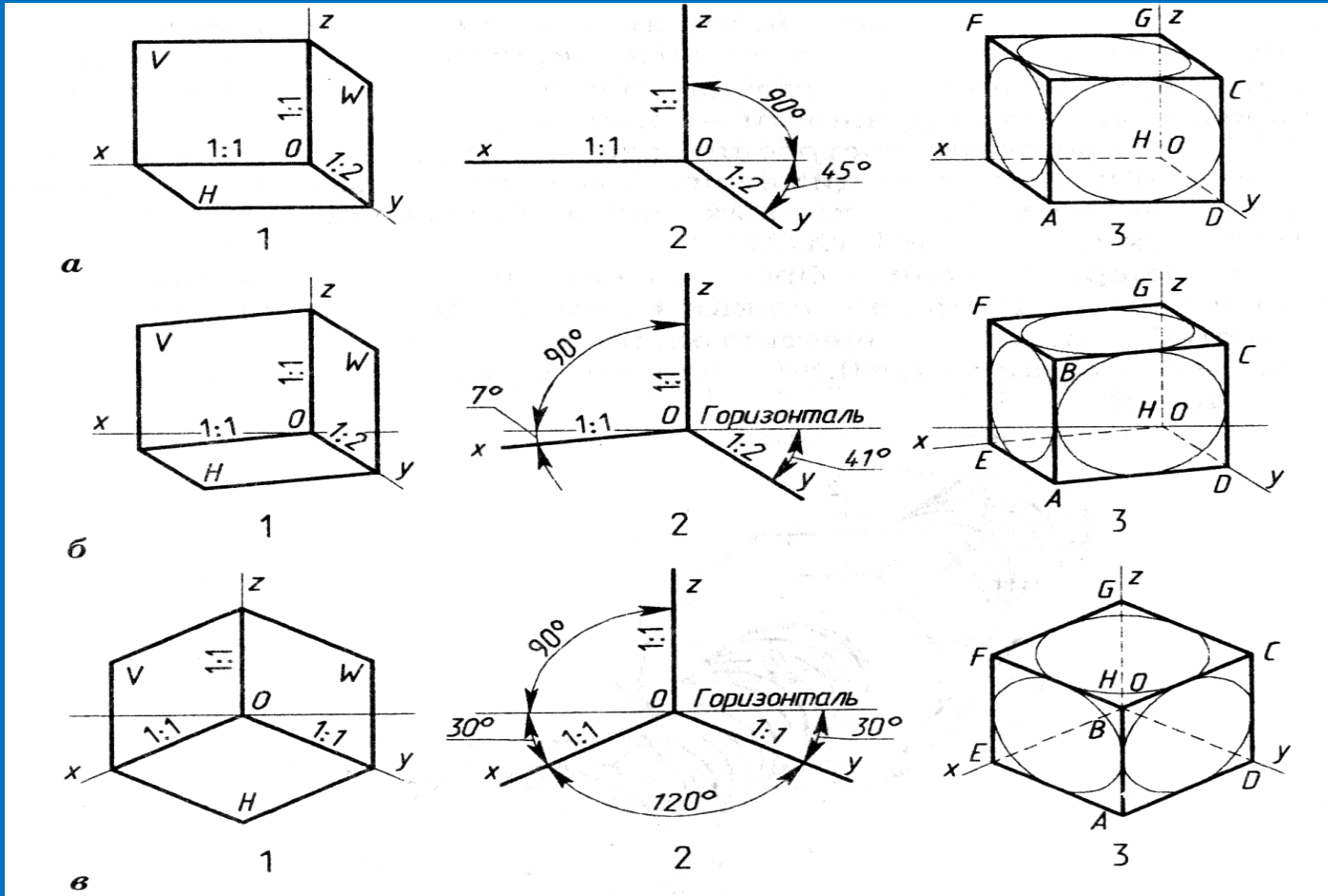


Рис. 50

Фронталь диметриялық проекция.

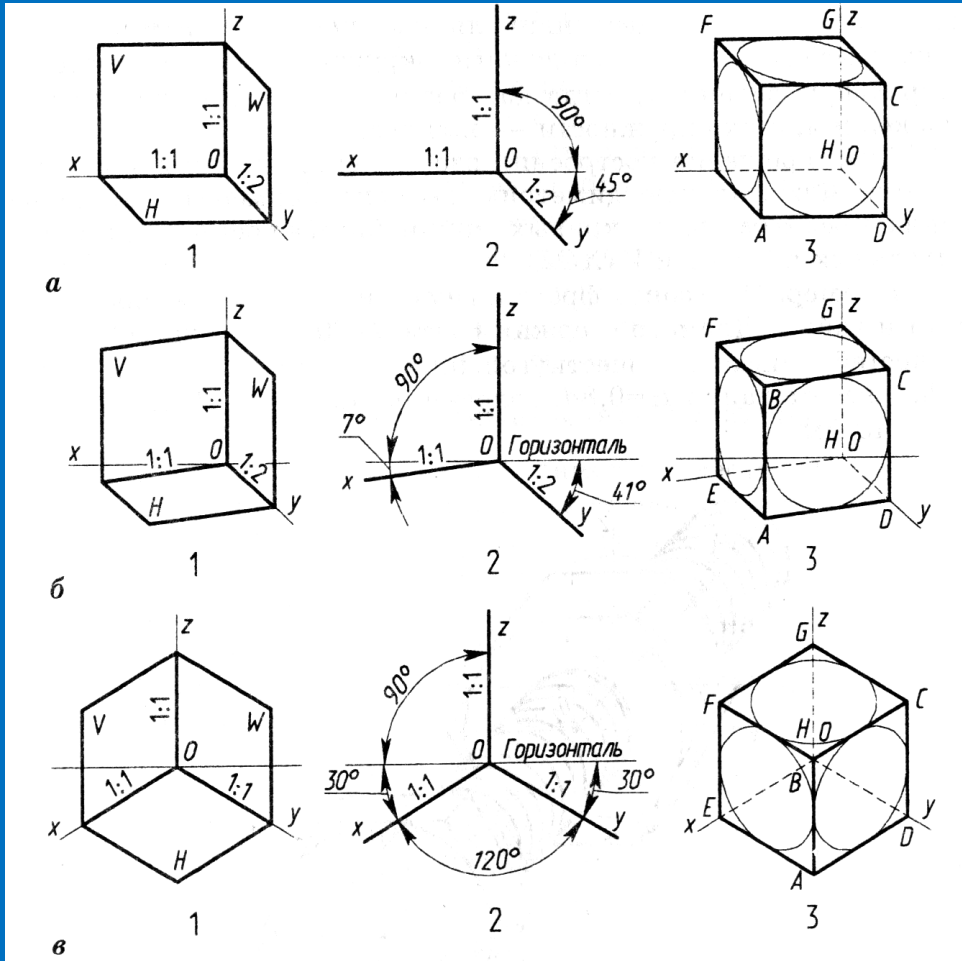


Рис. 50

- Фронталь диметрияда осьтердің орналасуы
- сур. 50, а.

Тікбұрышты диметриялық проекция.

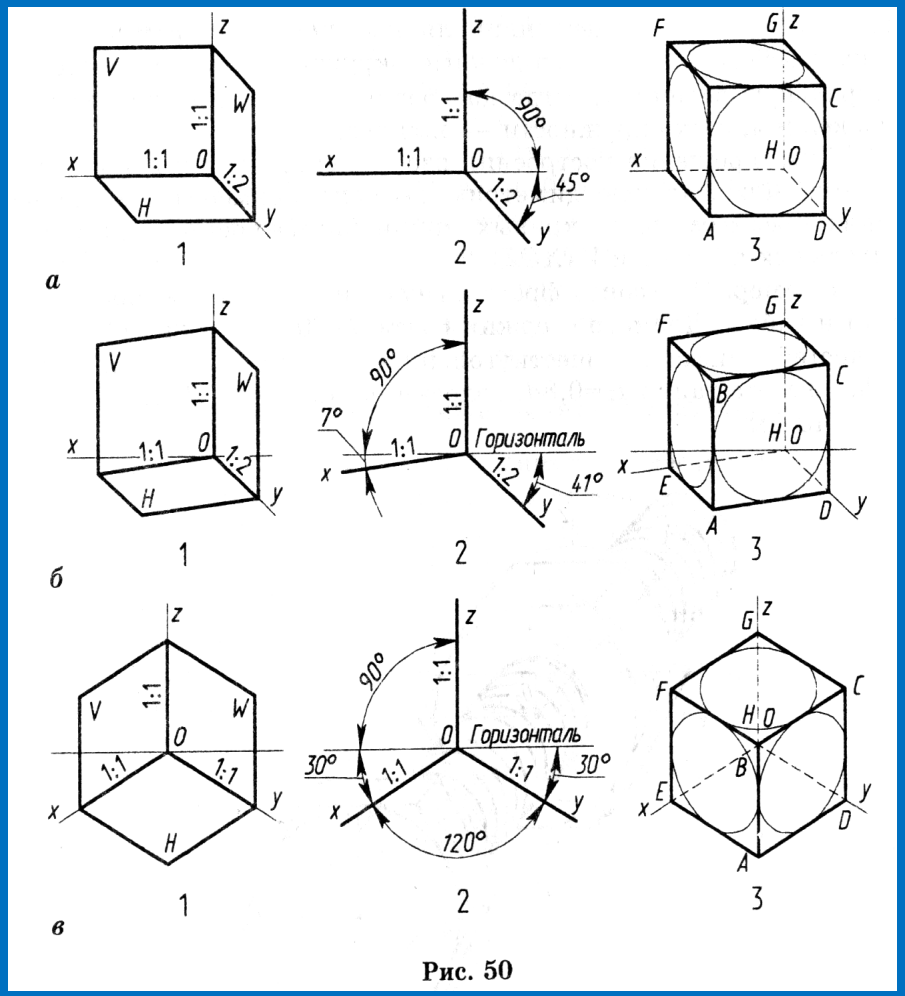


Рис. 50

- фронталь диметриялық проекциядан OX,OZ, OY осьтерінің орналасуы бойынша айырықшаланады
- (сур. 50, б).

Тікбұрышты изометриялық проекция.

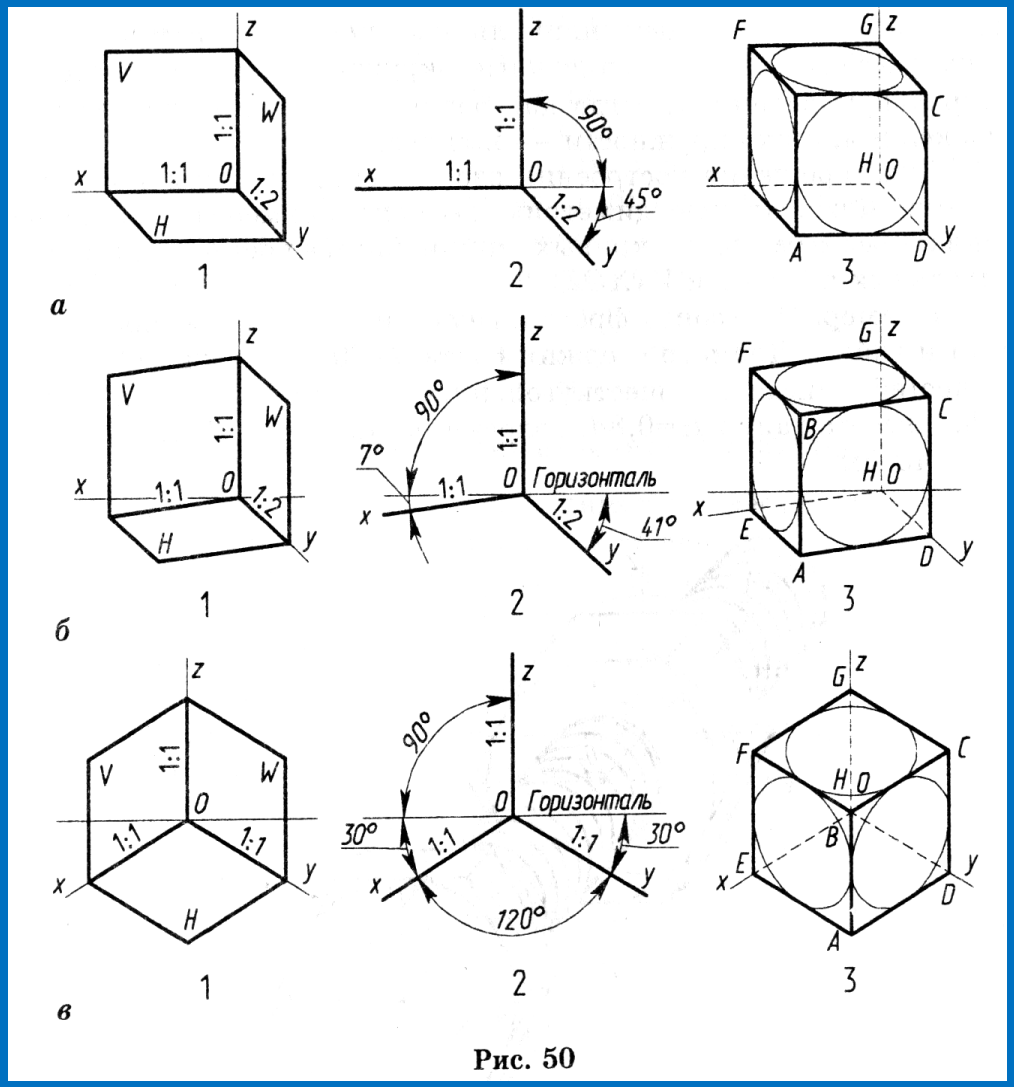


Рис. 50

- Изометрияда осьтердің орналасуы
- сур. 50, в.

Геометриялық денелердің аксонометриялық проекциясы

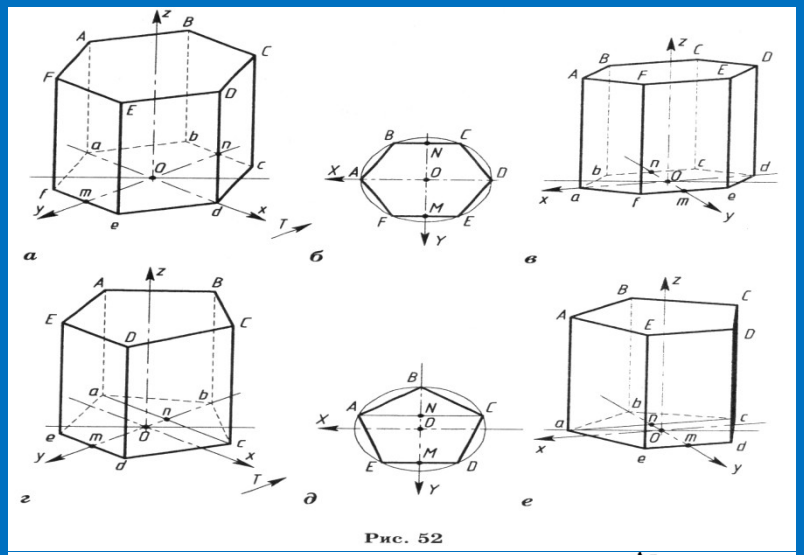


Рис. 52

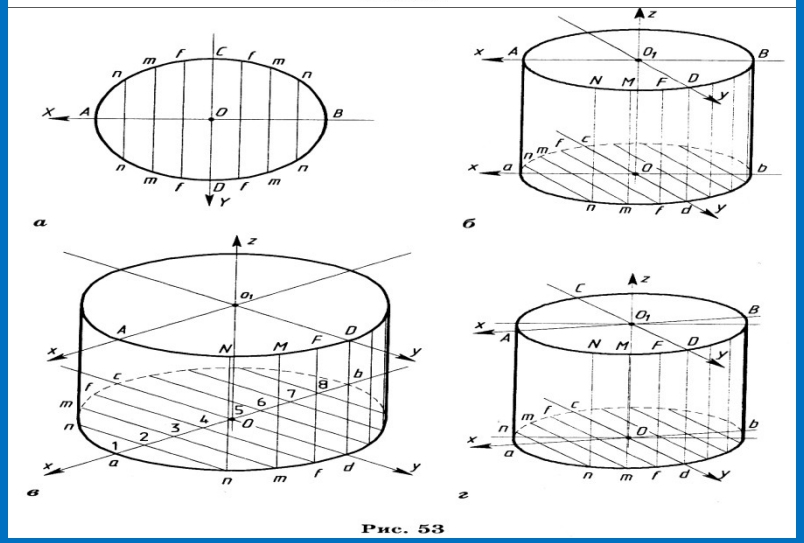


Рис. 53

-

(сур. 52, б) – алтыжақты призма,

(сур.52, д) – бесжақтыпризмы,

(сур.53, а) – цилиндр негізі.

Аксонометриядағы тілік.

- Аксонометриядағы тіліктерді штрихтау схемасы сур. 54,а
- изометриялық проекцияға, және сур. 54, б – фронталь диметриялық проекцияларда.

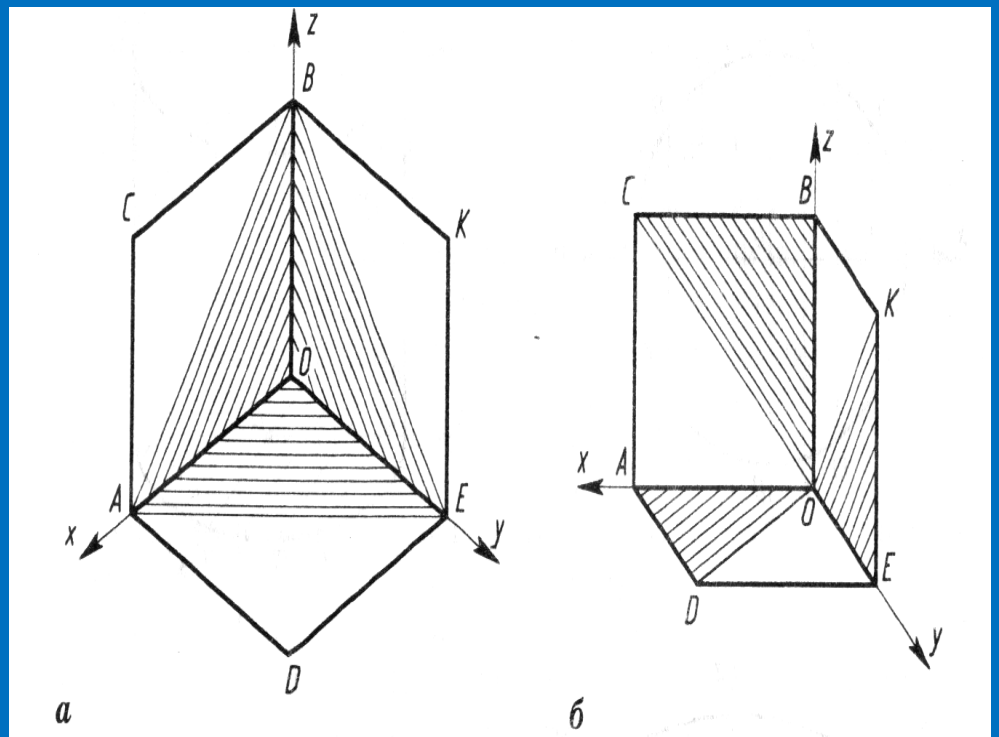


Рис. 54

Тікбұрышты параллель проекциялау.

- Тікбұрышты проекциялау әдісі (ортогональды) орындау қарапайымдылығымен және нәрсенің элементтерін өлшеу ыңғайлылығымен ерекшеленеді.

Түзулерді проекциялау.

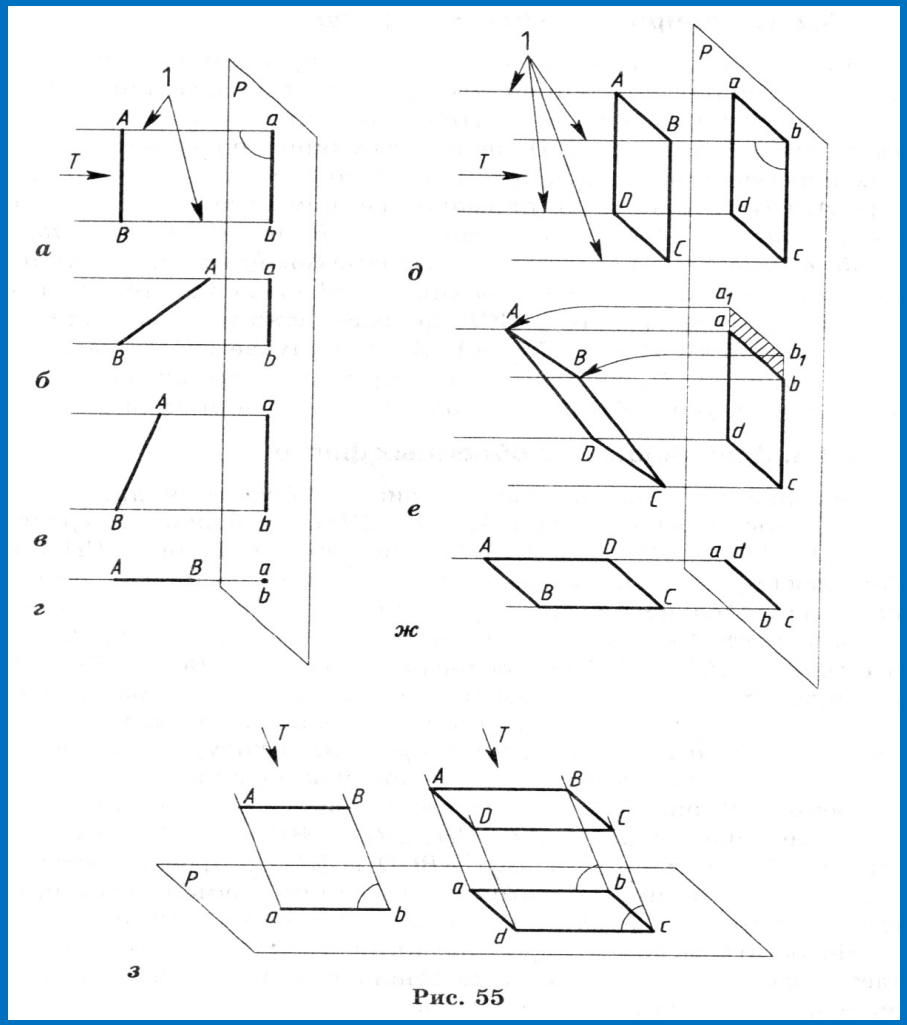
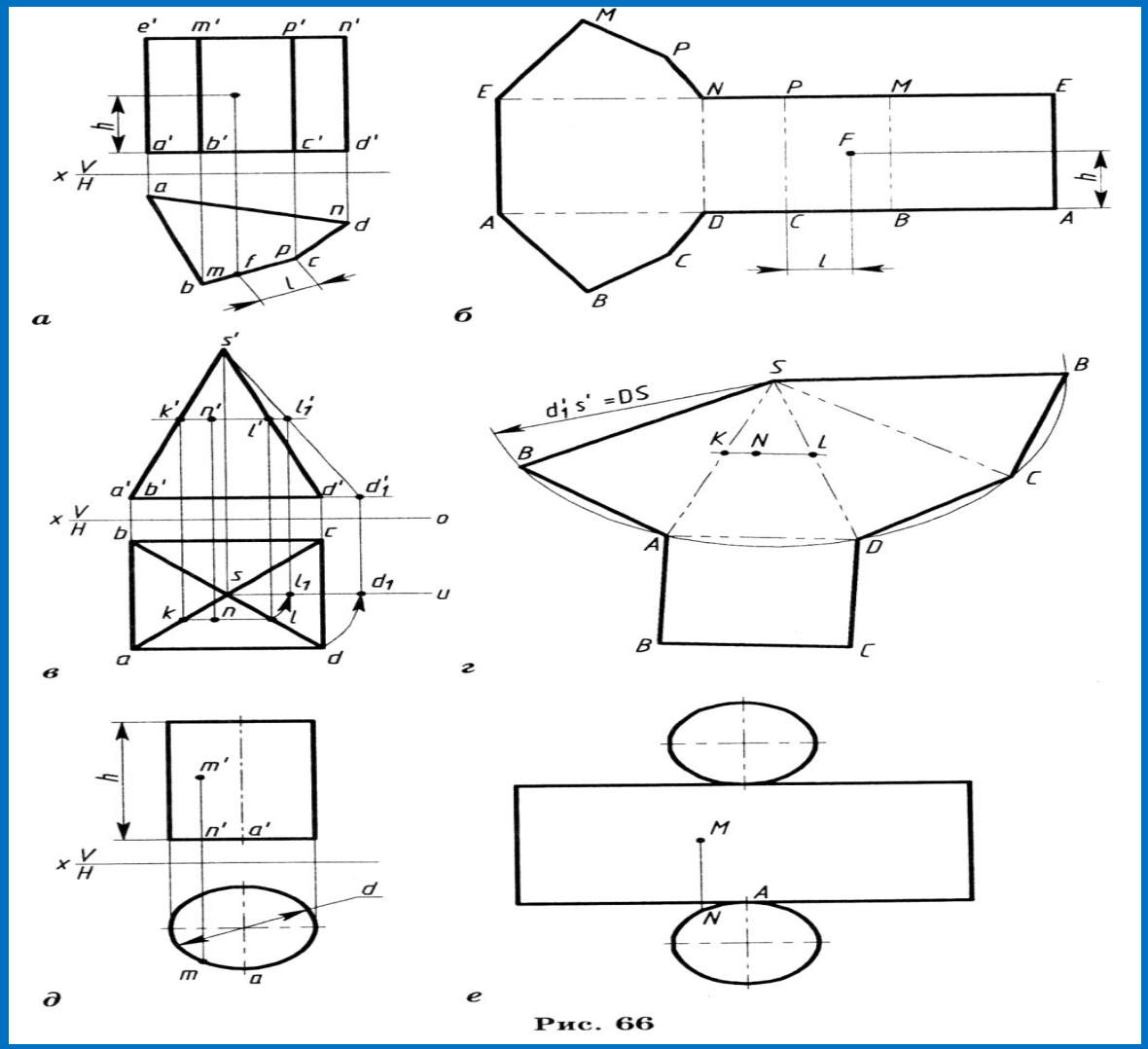


Рис. 55

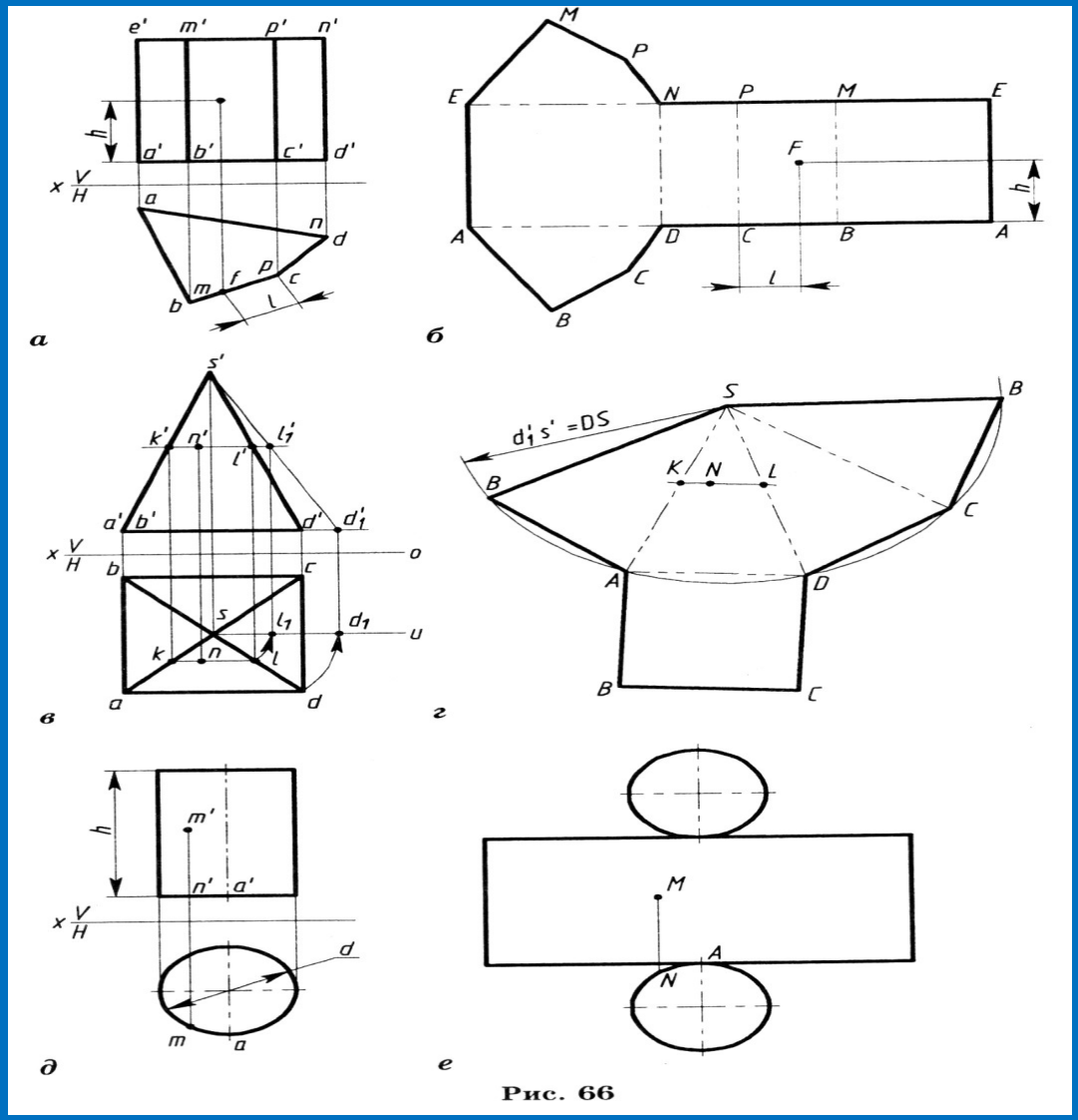
- АВ түзуінің Р жазықтығына проекциялану тәсілдері.

Төртжақты призманың жазбасы.



Призманың екі проекциясы бойынша жазбасын тұрғызу (сур. 66, а) .

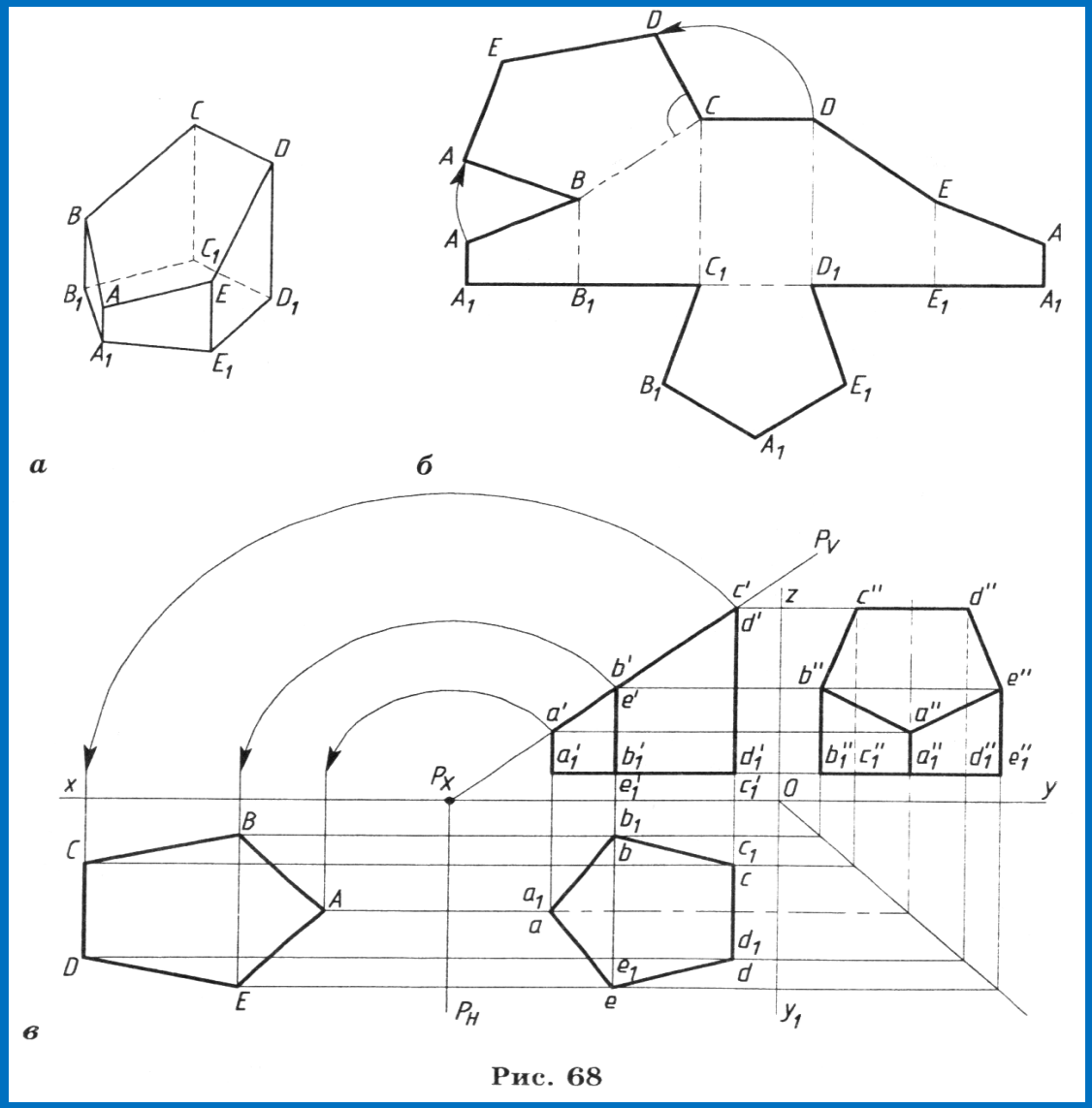
Цилиндрдің жазбасы.



Екі проекциясы бойынша диаметрі d және биіктігі h (сур. 66, д) бойынша жазбасын тұрғызу, берілген

m и m’ проекцияларымен M нүктесі орнын табу

Қиылған бесжақты призма жазбасы.



Үш проекция беріген V, H және W (сур. 68, в).

Алмастыру әдісі арқылы қиманың нақты шамасын тауып жазбасын тұрғызу

Үш жазықтыққа проекциялау

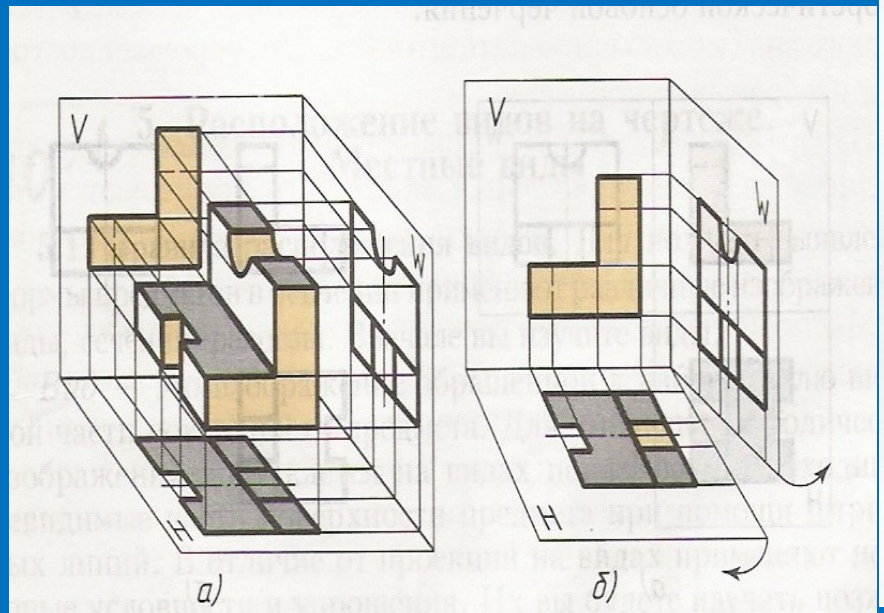


Рис. 49. Проецирование на три плоскости проекций

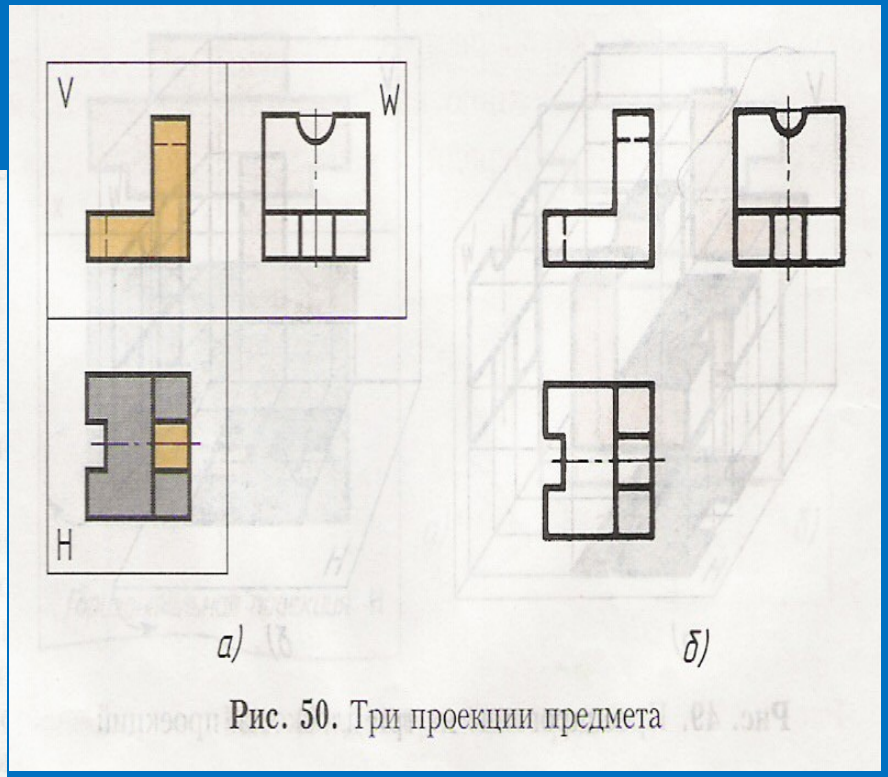
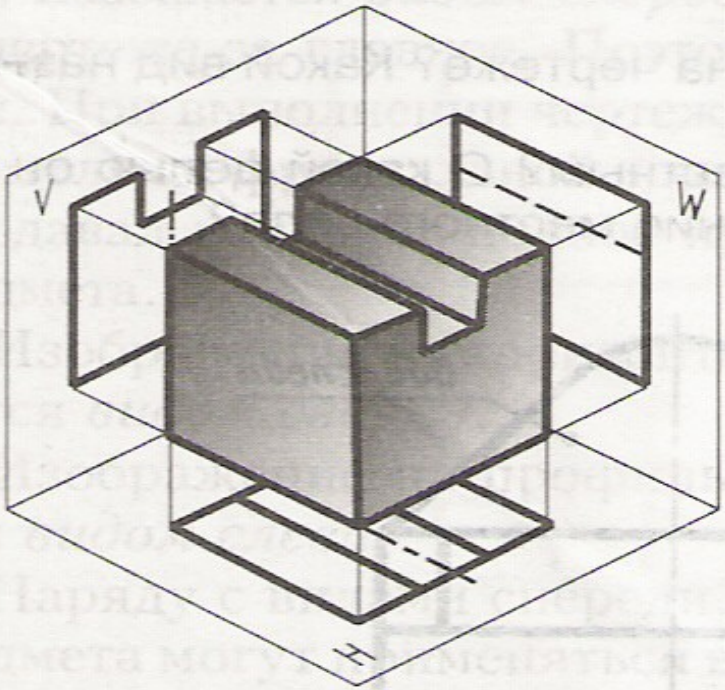
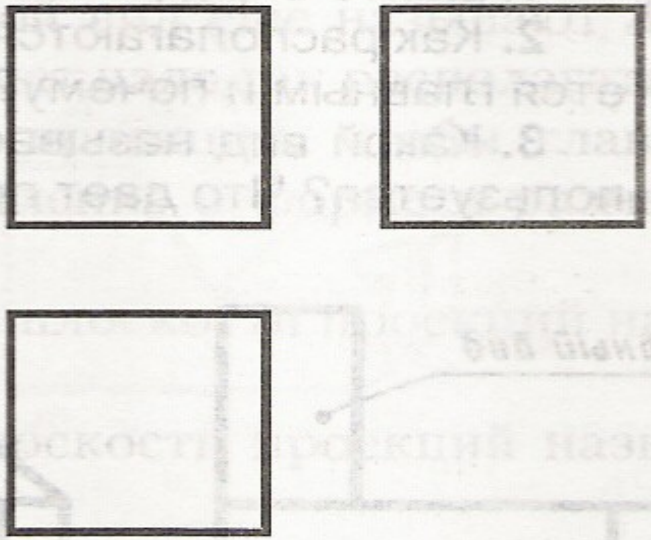


Рис. 50. Три проекции предмета

Практикалық жұмыс



а)



б)

Рис. 55. Задание для упражнений